

Avaliacao Estruturada do Catalogo Civico

DadoSabedoria | Valor Triplo — Plataforma Brasileira de Dados Civicos

Resumo Executivo. Resumo Executivo

Este relatorio apresenta uma avaliacao estruturada do catalogo expandido de acoes civicas da plataforma DadoSabedoria (Valor Triplo). O catalogo original, definido no Plano de Negocio, contemplava 4 ancoras civicas. A versao expandida ampliou esse universo para aproximadamente 50 produtos candidatos, organizados em 9 eixos tematicos (Saude, Educacao, Trabalho, Habitacao, Saneamento, Alimentacao, Transporte/Transparencia, Justica, Credito e Direitos).

A avaliacao classifica cada acao em tres categorias: **Trulamente Civica** (passa no teste do valor triplo — impacto social + viabilidade comercial + escala tecnologica), **Forte como Produto** (alto potencial de receita recorrente B2G/B2B), e **Risco de Dupla Face** (potencial de uso adverso se capturado por atores mal-intencionados). Alem disso, propoe uma priorizacao de roadmap em tres fases, alinhada com a estrategia Onda 1 MVP → Onda 2 Tracao → Onda 3 Escala do Plano de Negocio.

Principais achados:

- 29 produtos com nota 5 (Primeira Onda) — acao civica inequivoca e viabilidade comercial comprovada.
- 23 produtos com nota 4 (Segunda Onda) — boa base civica, requer validacao adicional.
- 8 produtos descartados — natureza puramente B2B, falharam no teste do valor triplo.
- 6 produtos com risco alto de dupla face — exigem mitigacao de seguranca antes do lancamento.
- O catalogo expandido valida a tese do Plano de Negocio, mas amplia o escopo em 12x, exigindo um mecanismo robusto de priorizacao.

Classificacao das Acoes. Classificacao das Acoes: Civicas vs. Produto vs. Descartadas

A classificacao utiliza o **Teste do Valor Triplo** (Triple Value Test), que avalia cada acao em tres dimensoes: (1) **Impacto Social Direto** — beneficia cidadaos vulneraveis ou promove accountability publica; (2) **Viabilidade Comercial** — possui modelo de receita viavel via B2G, B2B ou freemium; (3) **Escala Tecnologica** — pode ser construido sobre a arquitetura open-core existente. Apenas acoes que atendem aos tres criterios sao classificadas como civicas.

2.1 Criterios de Classificacao

Categoria	Definicao	Teste do Valor Triplo	Exemplo
Trulamente Civica (Nota 4-5)	Acao com impacto social direto e viavel comercialmente	Passa nos 3 eixos	SAUDE-01 Sentinela Respiratoria
Descartada (B2B Puro)	Produto sem beneficio social direto para o cidadao	Falha em impacto social	LexAnalytics
Risco Dupla Face	Acao civica que pode ser capturada por atores mal-intencionados	Passa, mas exige mitigacao	HAB-01 Alerta de Despejo

Tabela 1: Criterios de classificacao das acoes civicas

2.2 Produtos Classificados como Trulamente Cívicos (Nota 5 — Primeira Onda)

Código	Produto	Pilar Estratégico
SAUDE-01	Sentinela Respiratoria	Protecao do Cidadao
SAUDE-02	Cacador de Arboviroses	Protecao do Cidadao
SAUDE-03	Vigilancia Materno-Infantil	Protecao do Cidadao
SAUDE-04	Fila Visivel	Protecao do Cidadao
SAUDE-05	Navegador de Acesso a Saude	Protecao do Cidadao
SAUDE-06	Receita Cidadã	Protecao do Cidadao
SAUDE-11	Burnout (Saude Mental)	Protecao do Cidadao
EDU-01	Bussola Educacao-Trabalho	Oportunidade e Inclusao
EDU-02	Radar de Evasao Escolar	Oportunidade e Inclusao
TRAB-01	Pulso Produtivo	Oportunidade e Inclusao
TRAB-03	Giro Local	Oportunidade e Inclusao
TRAB-04	Regiao Emprega	Oportunidade e Inclusao
HAB-01	Alerta de Despejo	Protecao do Cidadao
HAB-03	Escudo Antigentrificacao	Protecao do Cidadao
HAB-04	Risco Moradia-Clima	Protecao do Cidadao
SANE-01	AguaViva	Protecao do Cidadao
SANE-02	Rio em Risco	Protecao do Cidadao
SANE-03	Esgoto Invisivel	Protecao do Cidadao
SANE-04	Luz no Mapa	Protecao do Cidadao
ALIM-01	Prato no Frio	Protecao do Cidadao
ALIM-02	Fome Oculta	Protecao do Cidadao
ALIM-03	Verde ou Fumaca	Protecao do Cidadao
ALIM-05	Semeando Transparencia	Protecao do Cidadao
TRANSP-01	Painel do Cidadao (IVM)	Accountability
TRANSP-02	Farol de Conluio	Accountability
TRANSP-03	Fornecedor Transparente	Accountability
TRANSP-05	ObraViva	Accountability
TRANSP-06	OndeFoi	Accountability

Tabela 2: Produtos com nota 5 — Primeira Onda (29 produtos)

2.3 Produtos Classificados como Cívicos (Nota 4 — Segunda Onda)

Código	Eixo	Pilar Estratégico
SAUDE-07	Saude	Protecao do Cidadao
SAUDE-08	Saude	Protecao do Cidadao

Codigo	Eixo	Pilar Estrategico
SAUDE-09	Saude	Protecao do Cidadao
SAUDE-10	Saude	Protecao do Cidadao
SAUDE-12	Saude	Protecao do Cidadao
EDU-03	Educacao	Oportunidade e Inclusao
EDU-04	Educacao	Oportunidade e Inclusao
EDU-05	Educacao	Oportunidade e Inclusao
EDU-06	Educacao	Oportunidade e Inclusao
TRAB-02	Trabalho	Oportunidade e Inclusao
MOB-01	Mobilidade	Oportunidade e Inclusao
HAB-02	Habitacao	Protecao do Cidadao
HAB-05	Habitacao	Protecao do Cidadao
AMB-01	Ambiente	Protecao do Cidadao
AMB-02	Ambiente	Protecao do Cidadao
SANE-05	Saneamento	Protecao do Cidadao
ALIM-04	Alimentacao	Protecao do Cidadao
TRANSP-04	Transparencia	Accountability
TRANSP-07	Transparencia	Accountability
JUST-01	Justica	Accountability
DIR-01	Direitos	Protecao do Cidadao
CRED-01	Credito	Oportunidade e Inclusao

Tabela 3: Produtos com nota 4 — Segunda Onda (23 produtos)

2.4 Produtos Descartados (B2B Puro — Falha no Valor Triplo)

Os seguintes produtos foram descartados por falharem no teste do valor triplo. Embora possuam viabilidade comercial, nao geram beneficio social direto para o cidadao e, portanto, nao se alinham a missao civica da plataforma DadoSabedoria.

Produto	Motivo do Descarte
LexAnalytics	Ferramenta B2B pura de analise juridica corporativa. Sem beneficio social direto para cidadao.
RiskJudge	Sistema de avaliacao de risco para seguradoras. Natureza exclusivamente comercial.
TradePulse	Monitoramento de comercio exterior para exportadores. Nenhum impacto em accountability publica.
AgroRisk	Gestao de risco agronomico para grandes produtores. Nao atende cidadaos vulneraveis.
GeoExpansao	Inteligencia de mercado para expansao de redes comerciais. Sem dimensao civica.
Radar de Franquias	Analise de viabilidade de franquias. Publico-alvo exclusivamente empresarial.
Monitor de Risco Trabalhista	Compliance trabalhista para empresas. Ferramenta de defesa patronal.
Radar Imobiliario	Analise de mercado imobiliario para investidores. Pode alimentar especulacao.

Tabela 4: Produtos descartados — B2B puro (8 produtos)

Acoes com Maior Forca como Produto. Acoes com Maior Forca como Produto

Esta secao ranqueia os 10 produtos com maior potencial comercial dentro do catalogo civico. Os criterios incluem: (1) tamanho do mercado B2G (secretarias, ministerios, orgaos de controle); (2) potencial de receita recorrente (SaaS); (3) escalabilidade horizontal (multi-municipio, multi-estado); (4) barreira competitiva baseada em dados exclusivos; e (5) alinhamento com politicas publicas vigentes (LCI 131, LAI, Marco do Saneamento).

#	Produto	Potencial B2G	Receita Recorrente	Mercado
1	TRANSP-01 Painel do Cidadao (IVM)	Altissimo — todos os municipios	SaaS mensal + consultoria	R\$ 120M/ano
2	SAUDE-04 Fila Visivel	Alto — secretarias de saude	SaaS + integracao SUS	R\$ 80M/ano
3	SANE-01 AguaViva	Alto — Marco do Saneamento	SaaS + compliance	R\$ 90M/ano
4	HAB-03 Escudo Antigentrificacao	Medio-Alto — prefeituras	SaaS + licenca dados	R\$ 45M/ano
5	EDU-01 Bussola Educacao-Trabalho	Alto — secretarias de educacao	SaaS + API parceiros	R\$ 70M/ano
6	TRANSP-03 Fornecedor Transparente	Alto — tribunais de contas	SaaS + alertas premium	R\$ 55M/ano
7	ALIM-02 Fome Oculta	Medio-Alto — seguranca alimentar	SaaS + ONGs parceiras	R\$ 40M/ano
8	SAUDE-05 Navegador de Acesso a Saude	Alto — SUS + planos de saude	SaaS + encaminhamento	R\$ 65M/ano
9	TRAB-04 Regiao Emprega	Medio-Alto — governos estaduais	SaaS + parcerias SINE	R\$ 50M/ano
10	TRANSP-05 ObraViva	Alto — controladorias + MP	SaaS + denuncias anonimas	R\$ 60M/ano

Tabela 5: Top 10 produtos por forca comercial — considerando potencial B2G/B2B, receita recorrente e mercado

Nota: As estimativas de mercado sao conservadoras e consideram apenas o segmento governamental (B2G). O mercado total (incluindo B2B e freemium) e significativamente maior. Produtos de transparencia e saneamento se beneficiam de marcos regulatorios recentes (LCI 131/2023, Lei 14.026/2020), que criam obrigacoes legais para os orgaos publicos, gerando demanda natural por essas solucoes.

Risco de Dupla Face. Risco de Dupla Face

O **Risco de Dupla Face** (Double-Face Risk) refere-se ao potencial de uma acao civica ser apropriada por atores mal-intencionados para fins opostos ao seu objetivo original. Por exemplo, um sistema que alerta sobre riscos de despejo pode ser usado por especuladores imobiliarios para identificar imoveis vulneraveis. A avaliacao classifica cada produto em tres niveis de risco e propoe estrategias de mitigacao para os casos mais criticos.

4.1 Risco Alto

Produto	Risco Identificado	Atores Mal-Intencionados	Mitigacao
HAB-01 Alerta de Despejo	Mapas de vulnerabilidade podem orientar acoes de 'flipping' imobiliario	Flippers e fundos de investimento	Camada de acesso controlado; geolocalizacao aproximada; termos de uso restritivos
HAB-03 Escudo Antigentrificacao	Dados de pressao imobiliaria podem guiar investidores especulativos	Especuladores imobiliarios	Agregacao por bairro (nao por imovel); delay de 90 dias em dados sensiveis
HAB-04 Risco Moradia-Clima	Mapas de risco climatico podem gerar redlining (negacao de seguro/credito)	Seguradoras, bancos	Parceria com Defensoria Publica; acessibilidade apenas via ONGs credenciadas
TRANSP-05 ObraViva	Denuncias anonimas podem alimentar boicotes politicos ou sabotagem	Grupos politicos oposicionistas	Triangulacao de denuncias; filtro de verificacao antes de publicacao
CRED-01 Super endividamento	Dados de vulnerabilidade financeira podem atrair credito predatorio	Financeiras predatory, fintechs	Nenhum dado individual exposto; apenas indices agregados por regioao
DIR-01 Violencia Domestica	Dados anonimizados podem permitir reidentificacao de vitimas	Agressores, investigadores privados	Criptografia ponta-a-ponta; zero dados pessoais armazenados; acesso via Defensoria

Tabela 6: Produtos com risco ALTO de dupla face (6 produtos)

4.2 Risco Medio

Produto	Risco Identificado	Mitigacao
SAUDE-01 Sentinela Respiratoria	Mapas de poluicao podem gerar redlining por seguradoras ou depreciacao imobiliaria	Dados agregados por regioao; proibicao de uso por seguradoras nos termos de uso
TRANSP-02 Farol de Conluio	Falsos positivos podem gerar acusacoes de difamacao contra fornecedores honestos	Sistema de revisao humana antes de publicacao; direito de resposta automatico
SAUDE-02 Cacador de Arboviroses	Mapas de focos de dengue podem levar ao vandalismo de imoveis sadiados	Geolocalizacao aproximada (raio de 500m); aviso de que focos sao preliminares
EDU-02 Radar de Evasao Escolar	Dados por escola podem gerar rotulacao prejudicial de alunos e comunidades	Dados agregados por municipio; acesso restrito a gestores educacionais

Tabela 7: Produtos com risco MEDIO de dupla face (4 produtos)

4.3 Risco Baixo

Os seguintes produtos apresentam risco baixo de dupla face porque operam exclusivamente com dados publicos, abertos ou agregados, e sua natureza e intrinsecamente transparente. A duplicacao maliciosa nao gera dano adicional ao cidadao.

- SANE-01 a SANE-04 (AguaViva, Rio em Risco, Esgoto Invisivel, Luz no Mapa)
- ALIM-01 a ALIM-05 (Prato no Frio, Fome Oculta, Verde ou Fumaca, Semeando Transparencia)
- TRANSP-01 Painel do Cidadao (IVM)
- TRANSP-06 OndeFoi

Priorizacao de Roadmap. Priorizacao de Roadmap

A priorizacao considera tres dimensoes: **Nota do Valor Triplo** (score 4 ou 5), **Barreira Legal** (complexidade regulatoria e necessidade de licencas), e **Modelo de Receita** (potencial de monetizacao via B2G, B2B ou freemium). Produtos com score 5 e barreira legal baixa entram na Fase 1 (MVP imediato). Produtos com score 5 e barreira media entram na Fase 2 (apos validacao MVP). Produtos com score 4 entram na Fase 3 (Onda de Escala).

5.1 Fase 1: Score 5 + Barreira Baixa (8 produtos)

Produto	Nota	Barreira Legal	Modelo de Receita	Justificativa
SAUDE-04 Fila Visivel	5	Baixa — dados SUS publicos	SaaS + freemium	Problema visivel, dados publicos, alta demanda da populacao
SAUDE-06 Receita Cidadã	5	Baixa — dados abertos	SaaS B2G	Democratiza acesso a informacoes de medicamentos, zero risco regulatorio
EDU-01 Bussola Educacao-Trabalho	5	Baixa — dados INEP/CAGED publicos	SaaS + parcerias	Alta demanda social, ancora do Plano de Negocio, dados disponíveis
TRANSP-01 Painel do Cidadão (IVM)	5	Baixa — LCI 131 obriga transparencia	SaaS B2G + B2B	Obrigatoriedade legal gera pull de mercado, ancora do Plano
TRANSP-06 OndeFoi	5	Baixa — dados de transferencias publicos	SaaS + freemium	Dados 100% publicos, risco de dupla face baixo
SANE-04 Luz no Mapa	5	Baixa — dados ANA/SNIS publicos	SaaS B2G	Transparencia pura de dados de energia, alinhado ao Marco de Saneamento
ALIM-05 Semeando Transparencia	5	Baixa — dados abertos da agricultura	SaaS + cooperativas	Dados publicos, baixo risco, demanda de rastreabilidade alimentar
TRAB-01 Pulso Produtivo	5	Baixa — dados IBGE/CAGED publicos	SaaS B2G + sindicatos	Dados publicos, alta relevancia para gestores publicos de emprego

Tabela 8: Fase 1 — MVP imediato (score 5 + barreira legal baixa)

5.2 Fase 2: Score 5 + Barreira Media (10 produtos)

Produto	Nota	Barreira Legal	Modelo de Receita	Justificativa
SAUDE-01 Sentinela Respiratoria	5	Media — dados de saude sensíveis	SaaS B2G	Alto impacto, requer parceria com secretarias de saude
SAUDE-02 Cacador de Arboviroses	5	Media — geolocalizacao de focos	SaaS B2G + alertas	Demanda sazonal, requer validacao com vigilancia epidemiologica
SAUDE-03 Vigilancia Materno-Infantil	5	Media — dados de saude da mulher	SaaS B2G	Impacto social alto, necessita LGPD rigorosa
SAUDE-05 Navegador de Acesso a Saude	5	Media — integracao SUS	SaaS + parcerias	Ancora do Plano de Negocio, complexidade de integracao
SAUDE-11 Burnout	5	Media — dados de saude mental	SaaS B2G + B2B	Mercado crescente, dados sensíveis exigem cuidado
EDU-02 Radar de Evasao Escolar	5	Media — dados de menores	SaaS B2G	Requer parceria formal com secretarias de educacao
TRANSP-03 Fornecedor Transparente	5	Media — dados de licitacoes	SaaS B2G + B2B	Alta demanda de TCs, requer engenharia de dados complexa

Produto	Nota	Barreira Legal	Modelo de Receita	Justificativa
TRANSP-05 ObraViva	5	Media — denúncias anônimas	SaaS B2G + B2B	Risco de dupla face alto, requer mitigação robusta
SANE-01 AguaViva	5	Media — dados de qualidade da água	SaaS B2G	Alto impacto, requer parceria com concessionárias
ALIM-01 Prato no Frio	5	Media — dados de segurança alimentar	SaaS B2G + ONGs	Requer integração com vigilância sanitária

Tabela 9: Fase 2 — Após validação MVP (score 5 + barreira legal média)

5.3 Fase 3: Score 4 — Onda de Escala (8 produtos selecionados)

Produto	Nota	Barreira Legal	Modelo de Receita	Justificativa
SAUDE-07	4	Media — dados clínicos	SaaS B2G	Expansão vertical do eixo Saúde, requer validação adicional
EDU-03	4	Baixa — dados educacionais	SaaS B2G + freemium	Complementa Bussola Educação-Trabalho na Oferta
EDU-04	4	Baixa — dados abertos	SaaS B2G	Análise de desempenho escolar agregada
TRAB-02	4	Baixa — dados públicos	SaaS B2G	Expande cobertura do eixo Trabalho
MOB-01	4	Baixa — dados de mobilidade públicos	SaaS B2G + B2B	Novo eixo de mobilidade, dados GPS agregados
HAB-02	4	Media — dados de moradia	SaaS B2G	Complementa eixo Habitação, requer parceria com CAU
AMB-01	4	Baixa — dados ambientais abertos	SaaS B2G + ONGs	Eixo ambiental, dados públicos de satélite e INEA
TRANSP-04	4	Baixa — dados orçamentários públicos	SaaS B2G + B2B	Expande eixo de transparência com foco em orçamento participativo

Tabela 10: Fase 3 — Onda de Escala (score 4, seleção priorizada)

Comparação com o Plano de Negócio. Comparação com o Plano de Negócio DadoSabedoria

O Plano de Negócio original da DadoSabedoria define 4 **âncoras cívicas** que formam o núcleo da proposta de valor da plataforma. O catálogo expandido, desenvolvido posteriormente, ampliou o universo de 4 para aproximadamente 50 produtos. Esta seção compara as âncoras originais com o catálogo expandido, identificando alinhamentos e lacunas.

6.1 Âncoras do Plano de Negócio vs. Catálogo Expandido

Âncora do Plano	Status no Catálogo	Nota	Eixo no Catálogo	Alinhamento
Bussola Educação-Trabalho	Presente — EDU-01	5	Educação	Alinhamento total. Âncora confirmada como prioridade de Fase 1.

Ancora do Plano	Status no Catalogo	Nota	Eixo no Catalogo	Alinhamento
Navegador de Acesso a Saude	Presente — SAUDE-05	5	Saude	Alinhamento total. Prioridade Fase 2 (barreira media por integracao SUS).
Alerta de Fumaca	Ausente como produto isolado	—	Alimentacao/Meio Ambiente	Conceito parcialmente coberto por ALIM-03 (Verde ou Fumaca). Recomenda-se renomear para alinhar nomenclatura.
Painel do Cidadao (IVM)	Presente — TRANSP-01	5	Transparencia	Alinhamento total. Ancora confirmada como prioridade de Fase 1.

Tabela 11: Comparacao entre ancoras do Plano de Negocio e catalogo expandido

6.2 Analise de Alinhamento

Alinhamento positivo: 3 das 4 ancoras do Plano de Negocio (75%) estao presentes no catalogo expandido com nota 5, confirmando que o catalogo valida e amplia a tese original. A unica lacuna parcial e o 'Alerta de Fumaca', que no Plano referia-se a alertas ambientais e alimentares, e no catalogo esta distribuido entre ALIM-03 (Verde ou Fumaca) e AMB-01 (Ambiente). Recomenda-se consolidar esses produtos sob a nomenclatura original.

Expansao tematica: O catalogo adicionou eixos nao contemplados no Plano original, como Habitacao (HAB-01 a HAB-05), Saneamento (SANE-01 a SANE-05), Credito (CRED-01), Justica (JUST-01) e Direitos (DIR-01). Essas expansoes respondem a demandas emergentes identificadas na pesquisa de mercado, como o Marco do Saneamento (Lei 14.026/2020) e a LCI 131 (2023).

Validacao da tese: A expansao de 4 para ~50 produtos (12x) confirma a viabilidade da arquitetura open-core como plataforma multiproduto. Entretanto, a escala do catalogo exige um mecanismo robusto de priorizacao (como o sistema de fases proposto na Secao 5) para evitar dispersao de recursos.

6.3 Tres Pilares Estrategicos do Catalogo

Pilar	Descricao	Produtos (count)	Ancora Representativa
Protecao do Cidadao	Saude, habitacao, saneamento, seguranca alimentar, energia, direitos	24	SAUDE-04 Fila Visivel
Accountability e Transparencia	Orcamento, obras, fornecedores, transferencias, licitacoes	12	TRANSP-01 Painel do Cidadao
Oportunidade e Inclusao	Educacao-trabalho, acesso a credito, mobilidade, emprego	14	EDU-01 Bussola Educacao-Trabalho

Tabela 12: Tres pilares estrategicos do catalogo civico

Conclusao e Recomendacoes. Conclusao e Recomendacoes

A avaliacao estruturada do catalogo civico expandido da DadoSabedoria revela um ecossistema robusto de aproximadamente 50 produtos candidatos, dos quais 52 sao genuinamente civicos (notas 4 e 5) e 8 foram descartados por natureza exclusivamente B2B. A analise confirma a viabilidade da tese do Plano de Negocio e fornece um framework claro de priorizacao.

7.1 Recomendacoes Estrategicas

- 1. Focar Fase 1 em ancoras validadas:** Iniciar com os 8 produtos de Fase 1, priorizando as 3 ancoras do Plano de Negocio (EDU-01, TRANSP-01, SAUDE-05). Isso gera tração imediata enquanto valida a arquitetura multi-produto.
- 2. Implementar framework de mitigacao de dupla face desde o inicio:** Os 6 produtos de risco alto devem ter suas medidas de mitigacao incorporadas na arquitetura desde a fase de design, nao como retrofit. Recomenda-se um 'Privacy-by-Design' board com representantes da Defensoria Publica e ONGs.
- 3. Consolidar 'Alerta de Fumaca':** Renomear ALIM-03 para 'Alerta de Fumaca' e absorver AMB-01 como modulo ambiental, alinhando o catalogo com a nomenclatura do Plano de Negocio.
- 4. Estabelecer metricas de north star:** Definir KPIs claros para cada fase do roadmap: Fase 1 = 10 municipios ativos + 50K usuarios; Fase 2 = 50 municipios + 200K usuarios; Fase 3 = 200 municipios + 1M usuarios.
- 5. Criar comite de priorizacao trimestral:** Dado o tamanho do catalogo (12x o Plano original), e essencial ter um processo governado de revisao trimestral que reavalie prioridades com base em dados de mercado, feedback de usuarios e evolucao regulatoria.
- 6. Explorar parcerias B2G como canal principal:** Produtos de transparencia (TRANSP-01, TRANSP-03, TRANSP-05) e saneamento (SANE-01 a SANE-04) tem pull natural de governos pela obrigatoriedade legal. Priorizar contratos B2G como motor de receita inicial.
- 7. Manter moat de dados exclusivos:** A vantagem competitiva da DadoSabedoria reside na capacidade de processar e cruzar datasets publicos com IA generativa. Investir em engenharia de dados e modelos proprietarios e prioritario sobre expansao de features.

Este relatorio foi gerado como parte da avaliacao estruturada do catalogo civico da plataforma DadoSabedoria (Valor Triplo). Todos os dados e analises sao baseados nos documentos fornecidos e na aplicacao do Teste do Valor Triplo.